

Méthodes numériques pour les systèmes linéaires

I-Méthodes directes

Prof. ADEL LOULY

Décomposition LU

Soit A une matrice de dimensions $m \times n$. Alors, A peut être transformée en une matrice échelonnée par lignes U (c'est-à-dire triangulaire supérieure).

$$A \rightarrow E_1 A \rightarrow E_2 E_1 A \rightarrow E_3 E_2 E_1 A \rightarrow \dots \rightarrow E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1 A = U$$

où $E_1, E_2, \dots, E_k$ sont des matrices élémentaires correspondant aux opérations sur les lignes utilisées. (Voir Chapitre I). Ainsi

$$A = LU$$

où $L = (E_k E_{k-1} \dots E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1}$.

Si l'on n'exige pas que U soit réduit, alors, sauf pour les échanges de lignes, aucune de ces opérations sur les lignes n'implique l'ajout d'une ligne à une ligne située au-dessus d'elle. Ainsi, si aucun échange de lignes n'est effectué, toutes les E_i sont triangulaires inférieures, et donc L est triangulaire inférieure (et inversible).

Décomposition LU

On dit que A peut être **réduite inférieurement** si elle peut être transformée en une forme échelonnée par lignes sans effectuer d'échange de lignes.

Théorème 1 :

Si A peut être réduite inférieurement à une matrice triangulaire supérieure U , alors

$$A = LU$$

avec L est une matrice triangulaire inférieure et inversible.
Cette décomposition s'appelle LU —décomposition de A .

Algorithme de LU .

La première colonne non nulle à gauche dans une matrice est appelée la **colonne principale**.

Soit A une matrice $m \times n$ de rang r qui admet une décomposition LU .

- 1 Si $A = 0$, prendre $L = I_m$ et $U = 0$.
- 2 Si $A \neq 0$, écrire $A_1 = A$ et C_1 la colonne principale de A_1 . Faire les opérations

élémentaires ($L_1 \leftarrow \alpha L_1$ et $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_1$; $\alpha \neq 0$), pour remplacer C_1 par $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

Lorsque ceci est terminé, on note A_2 la matrice constituée des lignes 2 à m de la matrice qui vient d'être créée.

- 3 Si $A_2 \neq 0$, soit C_2 la colonne principale de A_2 . Répéter l'étape 2 sur A_2 pour créer A_3 .
- 4 Continuer ainsi jusqu'à atteindre U . ce qui se produira après r étapes.
- 5 Pour L , on part de la matrice identité I_m et on remplace, dans les r premières colonnes, les éléments sous la diagonale par les composantes des colonnes $C_1, C_2, \dots, C_r$.

Décomposition LU

Exemple 1 :

Trouver une factorisation LU pour

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 10 & 0 & 5 \\ -3 & 3 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 10 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Décomposition LU

Solution. La réduction à la forme échelonnée est :

$$\begin{pmatrix} 5 & -5 & 10 & 0 & 5 \\ -3 & 3 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 10 & 2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = U$$

Alors $A = LU$, où $L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Décomposition LU

Exemple 2 :

Trouver une factorisation LU pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solution. $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U$

Ainsi, $A = LU$ où

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Décomposition LU

Exemple 2 :

Trouver une factorisation LU pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solution. $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U$

Ainsi, $A = LU$ où

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Remarque :

Il existe des matrices (par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) qui n'ont pas de décomposition LU et nécessitent donc au moins une permutation de lignes lorsqu'elles sont portées à une forme échelonnée par l'algorithme du pivot de Gauss. Cependant, il s'avère que si toutes les permutations de lignes rencontrées dans l'algorithme sont effectuées en premier lieu, la matrice résultante ne nécessite aucune permutation et possède donc une décomposition LU . Voici le résultat précis :

Théorème 2 :

On suppose que A soit transformée en une matrice échelonnée U via l'algorithme du pivot de Gauss. Soient $P_1, P_2, \dots, P_s$ les matrices élémentaires correspondant, (en respectant l'ordre) aux permutations de lignes utilisées, et écrivons $P = P_s \dots P_2 P_1$. (Si aucune permutation de lignes n'est utilisée, prenons $P = I_m$.) Alors :

- La matrice PA a une décomposition LU .

Remarque :

Il existe des matrices (par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) qui n'ont pas de décomposition LU et nécessitent donc au moins une permutation de lignes lorsqu'elles sont portées à une forme échelonnée par l'algorithme du pivot de Gauss. Cependant, il s'avère que si toutes les permutations de lignes rencontrées dans l'algorithme sont effectuées en premier lieu, la matrice résultante ne nécessite aucune permutation et possède donc une décomposition LU . Voici le résultat précis :

Théorème 2 :

On suppose que A soit transformée en une matrice échelonnée U via l'algorithme du pivot de Gauss. Soient $P_1, P_2, \dots, P_s$ les matrices élémentaires correspondant, (en respectant l'ordre) aux permutations de lignes utilisées, et écrivons $P = P_s \dots P_2 P_1$. (Si aucune permutation de lignes n'est utilisée, prenons $P = I_m$.) Alors :

- La matrice PA a une décomposition LU .

Exemple 3 :

Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, trouver une matrice de permutation P telle que PA ait une décomposition LU, puis trouver la décomposition.
On applique l'algorithme du pivot de Gauss à A :

$$\begin{aligned} A \xrightarrow{P_{12}} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{P_{23}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 14 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Deux permutations de lignes ont été nécessaires P_{12} et P_{23} . Par conséquent, comme dans le théorème,

$$P = P_{23}P_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si nous effectuons ces permutations sur A , le résultat est PA . Appliquons maintenant l'algorithme LU à PA :

$$\begin{aligned} PA &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 14 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U \end{aligned}$$

Par conséquent, $PA = LU$, où $L = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 10 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Remarque :

Le théorème 2 fournit un important théorème de décomposition générale pour les matrices. Si A est une matrice de taille $m \times n$ quelconque, il affirme qu'il existe une matrice de permutation P et une décomposition LU telle que $PA = LU$. De plus, il montre que soit $P = I$ soit $P = P_s \dots P_2 P_1$, où $P_1, P_2, \dots, P_s$ sont les matrices élémentaires de permutation résultant de la réduction de A en forme échelonnée.

Remarquons maintenant que $P_i^{-1} = P_i$ pour chaque i (ce sont des permutations élémentaires de lignes).

Ainsi, $P^{-1} = P_1 P_2 \dots P_s$, donc $A = P^{-1} L U$.

où P^{-1} est une matrice de permutation, L est une matrice triangulaire inférieure inversible, et U est une matrice échelonnée. Cela s'appelle une décomposition PLU de A .

La factorisation LU dans le Théorème 1 n'est pas unique. Par exemple,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cependant, il est nécessaire ici que la matrice échelonnée ait une ligne de zéros.

Théorème 3 :

Soit A une matrice d'ordre $m \times n$ ayant une décomposition LU : $A = LU$

Si $rg(A) = m$ (c'est-à-dire, si U n'a pas de ligne de zéros), alors le couple (L, U) est unique.

Corollaire :

Si A est une matrice inversible qui admet une décomposition LU alors le couple (L, U) est unique.

Application :

Considérons maintenant un système $Ax = b$ où $A = LU$, où L est une matrice triangulaire inférieure et U est une matrice triangulaire supérieure. Alors le système $Ax = b$ peut être résolu en deux étapes comme suit :

- ① Tout d'abord, résoudre $Ly = b$ pour y par substitution avant.
- ② Ensuite, résoudre $Ux = y$ pour x par substitution après.

Ainsi x est une solution de $Ax = b$ car $Ax = L Ux = Ly = b$.

De plus, la méthode s'adapte facilement à une implémentation informatique.

Remarque :

La décomposition LU est particulièrement utile lorsque, comme c'est souvent le cas dans les domaines des affaires et de l'industrie, il faut résoudre une série d'équations $Ax = b_1, Ax = b_2, \dots, Ax = b_k$ doivent être résolues, chacune avec la même matrice de coefficients A . Il est très efficace de résoudre le premier système par l'élimination gaussienne, tout en construisant simultanément une factorisation LU de A , puis d'utiliser la factorisation pour résoudre les systèmes restants par substitution avant et arrière.

Critère	Méthode de Gauss	Méthode LU
Objectif	Transformer en matrice triangulaire pour résoudre directement	Factoriser A pour une réutilisation efficace
Nombre d'étapes	Une seule	Décomposition + résolution en deux étapes
Réutilisation	Doit être refaite pour chaque b	La factorisation peut être réutilisée pour plusieurs b
Stabilité	Peut nécessiter du pivotage	Peut être améliorée avec $PA = LU$ (pivotage)
Complexité	$O(n^3)$	$O(n^3)$ pour la factorisation, mais $O(n^2)$ pour chaque nouveau b

Table – Comparaison entre l'élimination de Gauss et la factorisation LU

Application	Méthode de Gauss	Méthode LU
Régression linéaire simple	Suffisante	Surcharge inutile
Régression linéaire sur big data	Pas optimale	Plus rapide si A est réutilisée
Deep Learning et IA	OK pour petits réseaux	Indispensable pour grandes matrices
Analyse de données temps réel	Moins efficace	Permet d'accélérer l'inférence

Table – Comparaison des méthodes selon l'application

Méthode de Cholesky

Définition :

Une matrice symétrique $A \in M_n(\mathbb{R})$ est dite définie positive si $x^T A x > 0$ pour tout vecteur colonne x de $\mathbb{R}^n$.

Théorème 1 :

Une matrice symétrique est définie positive si et seulement toutes ses valeurs propres sont réelles et strictement positives.

Corollaire :

Si A est définie positive alors elle est inversible et $\det(A) > 0$.

Méthode de Cholesky

Définition :

Si $A \in M_n(\mathbb{R})$, alors $^{(r)}A$ désigne la sous-matrice d'ordre r de A en supprimant les $n - r$ dernières lignes et colonnes. Les matrices $^{(1)}A, ^{(2)}A, \dots, ^{(n)}A = A$ sont appelées les sous-matrices principales de A .

Exemple :

Si $A = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, alors $^{(1)}A = (10)$, $^{(2)}A = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ et $^{(3)}A = A$.

Méthode de Cholesky

Théorème 2 :

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- ① A est définie positive.
- ② $\det^{(r)} A > 0$ pour chaque $r = 1, 2, \dots, n$.
- ③ $A = U^T U$ où U est une matrice triangulaire supérieure avec des coefficients positifs sur la diagonale.

De plus, la factorisation en (3) est unique (appelée la factorisation (ou décomposition) de Cholesky de A).

Algorithme pour la factorisation de Cholesky

Si A est une matrice définie positive, la factorisation de Cholesky $A = U^T U$ peut être obtenue comme suit :

- ➊ Étape 1. Transformer A en une matrice triangulaire supérieure U_1 avec des coefficients diagonales positives en utilisant les opérations élémentaires ($L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i; \quad i < j$).
- ➋ Étape 2. Obtenir U à partir de U_1 en divisant chaque ligne de U_1 par la racine carrée du coefficient diagonale de cette ligne.

Exemple :

Trouver la factorisation de Cholesky de $A = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Solution :

La matrice A est définie positive par le Théorème 2 car $\det^{(1)}A = 10 > 0$, $\det^{(2)}A = 5 > 0$, et $\det^{(3)}A = \det A = 3 > 0$. Par conséquent, la première étape de l'algorithme est effectuée comme suit :

$$\begin{pmatrix} 10 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & 5 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & 5 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = U_1.$$

Maintenant, exécutez l'étape 2 sur U_1 pour obtenir U :

$$U = \begin{pmatrix} \sqrt{10} & \frac{5}{\sqrt{10}} & \frac{2}{\sqrt{10}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Le lecteur peut vérifier que $U^T U = A$.

Application :

Soit le système linéaire suivant : $Ax = b$, où A est une matrice symétrique définie positive, alors pour la résolution, on procède par les étapes suivantes :

- ❶ Décomposition de A : $A = U^T U$ avec U est triangulaire supérieure à éléments diagonaux positifs ;
- ❷ Résolution du système triangulaire inférieur : $U^T y = b$ (descente) ;
- ❸ Résolution du système triangulaire supérieur : $Ux = y$ (remontée).

Remarque :

Les principaux avantages d'une méthode directe sont la précision de la solution et le fait qu'une fois la matrice A est factorisée, on peut résoudre les systèmes avec différents seconds membres.